
Tarea 1: Circuitos Térmicos

Análisis térmico de un convertidor Buck

Anthony Chacon · Ivone Rios · José Campos

Septiembre de 2026

Resumen. Se analiza el comportamiento térmico de un convertidor Buck que emplea el MOSFET IRFP4868PBF, el thermal pad Bergquist SP600-114 y el disipador Wakefield-Vette OMNI-220-18-75-3C. Se construye la cadena térmica unión–cápsula–disipador–ambiente, se modela la impedancia transitoria del MOSFET mediante una red Foster de cuatro ramas y se valida por simulación su equivalencia terminal con la red Cauer obtenida por conversión numérica. Se estiman las pérdidas por conducción (con $R_{DS(on)}$ dependiente de la temperatura) y por conmutación, y se selecciona el diodo Wolfspeed C3D06060F como elemento de rodamiento libre. En régimen permanente se obtuvieron temperaturas de unión de 75 °C en el MOSFET y 129.1 °C en el diodo, con pérdidas totales de 56.5 W consistentes con la potencia evacuada al ambiente. Finalmente se evalúa la eficiencia del convertidor, que alcanza un máximo de 95.52 % para $D = 0.6$ y decrece de 96.58 % a 92.60 % al aumentar la frecuencia de conmutación de 3 kHz a 12 kHz.

1 Introducción

El objetivo de esta tarea es analizar el comportamiento térmico de un convertidor Buck, considerando las pérdidas generadas por los semiconductores y su transferencia hacia el ambiente. Para ello se construye una cadena térmica que contempla las trayectorias unión–cápsula, cápsula–disipador y disipador–ambiente, empleando el MOSFET IRFP4868PBF de Infineon, el thermal pad Bergquist SP600-114 y el disipador Wakefield-Vette OMNI-220-18-75-3C.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la section 2 se describe la cadena térmica, los modelos Foster y Cauer, la extracción de parámetros a partir de la curva $Z_{th}(t)$ del fabricante y la validación de la equivalencia entre ambas representaciones. La section 3 presenta el cálculo de las pérdidas por conducción y conmutación del MOSFET. La section 4 estima la capacitancia y resistencia térmicas del disipador y del pad. En la section 5 se justifica la selección del diodo de rodamiento libre, y en las sections 6 y 7 se discuten los resultados de simulación en PLECS: perfiles de temperatura, distribución de pérdidas, margen térmico y eficiencia frente al ciclo de trabajo y a la frecuencia de conmutación.

2 Modelo térmico del convertidor

2.1 Cadena térmica

El circuito térmico representa las trayectorias por las cuales el calor generado en los semiconductores llega al ambiente: unión–cápsula (interna al dispositivo, caracterizada por la curva $Z_{th}(t)$ del fabricante), cápsula–disipador (dominada por el pad térmico) y disipador–ambiente. Cada etapa se modela con resistencias térmicas, que fijan el salto de temperatura en régimen permanente, y capacitancias térmicas, que determinan la dinámica del calentamiento. El circuito completo implementado en PLECS se muestra en la figura 1.

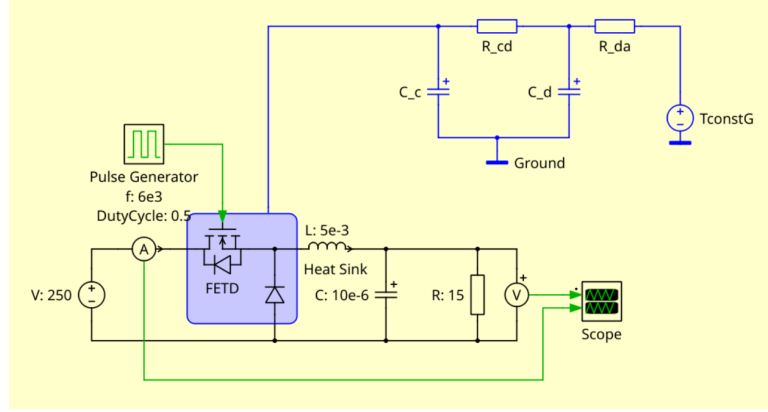


Figura 1. Circuito base del convertidor con la cadena térmica implementada.

Donde R_{cd} , R_{da} , C_c y C_d son las resistencia capsula-disipador, disipador-ambiente y capacitancias térmicas de la capsula y disipador respectivamente

2.2 Modelos Foster y Cauer

El modelo Foster (figura 2a) describe la impedancia térmica como una suma de términos exponenciales de primer orden,

$$Z_{th}(t) = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-t/\tau_i}\right), \quad \tau_i = R_i C_i, \quad (2.1)$$

donde R_i es la resistencia térmica de cada rama y τ_i su constante de tiempo. Esta forma se ajusta directamente a la curva $Z_{th}(t)$ publicada por el fabricante, razón por la cual es la representación habitual en las hojas de datos. Su limitación es que los nodos internos no corresponden a puntos físicos del dispositivo: las capacitancias están conectadas entre nodos consecutivos y no a una referencia común, por lo que las temperaturas intermedias carecen de significado y la red deja de ser válida si se le conecta otra red en cascada o si cambia la condición de frontera [2, 6, 1].

El modelo Cauer (figura 2b) es una escalera RC con las capacitancias referidas al ambiente, y reproduce la discretización física del flujo de calor a través de las capas del dispositivo. Sus nodos sí representan puntos físicos, por lo que puede concatenarse con el resto de la cadena térmica (pad y disipador) sin perder validez. Su desventaja es que sus parámetros no se leen directamente de la hoja de datos y deben obtenerse mediante una conversión numérica, que puede ser sensible al mal condicionamiento cuando las constantes de tiempo están muy separadas. [1]

Ambas redes son equivalentes en el terminal, es decir, producen la misma $Z_{th}(t)$ vista desde la unión mientras la referencia sea isoterma; difieren únicamente en su comportamiento interno y en su capacidad de acoplamiento.

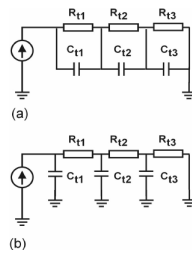


Figura 2. a) Modelo Foster. b) Modelo Cauer.

2.3 Modelo Foster del MOSFET y conversión a Cauer

A partir de la curva de impedancia térmica transitoria del IRFP4868PBF (figura 4a) y de la herramienta de caracterización de curvas de PLECS se obtuvieron los parámetros de una red Foster de cuatro ramas. Las capacitancias se calcularon con $C_i = \tau_i/R_i$ según (2.1). Los resultados se resumen en la tabla 1.

Cuadro 1. Parámetros de la red Foster unión-cápsula del MOSFET IRFP4868PBF.

Rama i	1	2	3	4
R_i [K/W]	2.8836×10^{-5}	3.1293×10^{-2}	8.3644×10^{-2}	1.9465×10^{-1}
τ_i [s]	5.2047×10^{-6}	1.7318×10^{-4}	3.3471×10^{-3}	2.7052×10^{-2}
C_i [J/K]	1.8049×10^{-1}	5.5343×10^{-3}	4.0015×10^{-2}	1.3897×10^{-1}

La conversión a la representación Cauer se realizó con el script `foster_cauer.py`, entregado junto con la simulación. El programa parte de las n parejas (R_i, C_i) de Foster y construye la impedancia térmica en el dominio de Laplace como suma de fracciones simples,

$$Z_{th}(s) = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{1 + sR_iC_i} = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad (2.2)$$

operación que se efectúa con aritmética polinómica sobre los numeradores y denominadores. Obtenida la función racional, se invierte para trabajar con la admitancia térmica $Y(s) = 1/Z_{th}(s)$ y se desarrolla en fracciones continuas mediante divisiones polinómicas sucesivas. En cada división, el término proporcional a s entrega una capacitancia de la escalera y el término independiente entrega el inverso de una resistencia; el residuo se invierte y el procedimiento se repite hasta agotar el orden del sistema. Como la expansión en fracciones continuas es una identidad algebraica exacta, la función de transferencia terminal se conserva y ambas redes describen la misma $Z_{th}(t)$. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 2.

Cuadro 2. Parámetros de la red Cauer obtenida a partir del modelo Foster.

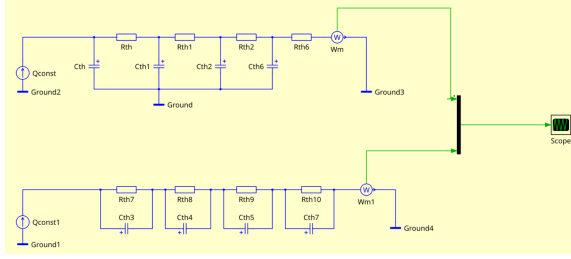
Elemento	1	2	3	4
R_i [mK/W]	22.5502	20.9536	124.182	141.932
C_i [mJ/K]	4.57836	0.493614	28.8344	150.385

Como verificación inmediata, la suma de resistencias coincide en ambas redes: $\sum R_i = 0.3097$ K/W para Foster y 0.3096 K/W para Cauer, lo que confirma que la resistencia térmica en régimen permanente unión-cápsula se preserva.

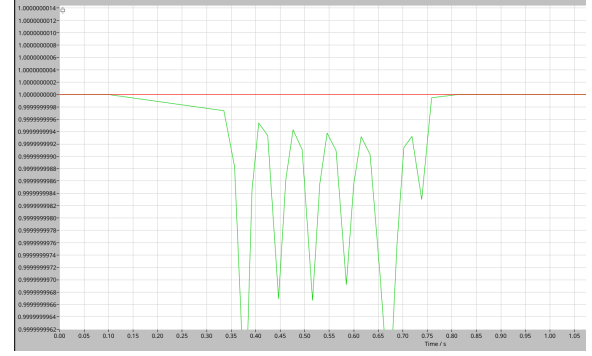
2.4 Validación de la equivalencia

Ambas redes se implementaron en el modelo `Comparacion_modelos` (figura 3a), excitadas por el mismo escalón de potencia y con la misma temperatura de referencia. La respuesta obtenida se muestra en la figura 3b: las dos curvas de temperatura se superponen a lo largo de todo el transitorio, desde el rango de los microsegundos, donde domina la rama más rápida, hasta el valor final, fijado por $\sum R_i$. La diferencia entre ambas trazas se mantiene en el orden del error numérico del solver, lo que confirma experimentalmente la equivalencia terminal discutida en la subsección

anterior: la conversión redistribuye la energía almacenada entre los nodos internos, pero no altera lo que se observa desde la unión.



(a) Circuito de comparación.



(b) Temperatura [°C] vs. tiempo [s].

Figura 3. Validación de la equivalencia entre las redes Foster y Cauer.

3 Pérdidas del MOSFET

Las pérdidas totales del convertidor se separan en pérdidas por conducción y por conmutación,

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{cond}} + P_{\text{sw}}. \quad (3.1)$$

3.1 Conducción y dependencia de $R_{\text{DS(on)}}$ con la temperatura

En conducción el MOSFET se comporta como una resistencia, de modo que $p(t) = v_{\text{DS}}(t)i_{\text{DS}}(t) = i_{\text{DS}}^2(t)R_{\text{DS(on)}}$ y su valor medio en un período es

$$P_{\text{cond}} = I_{\text{DS,rms}}^2 R_{\text{DS(on)}}. \quad (3.2)$$

Sin embargo, $R_{\text{DS(on)}}$ crece con la temperatura de unión. Para $V_{\text{GS}} = 10 \text{ V}$ e $I_{\text{D}} = 70 \text{ A}$, el fabricante indica $R_{\text{DS(on)}}(25^\circ\text{C}) \approx 32 \text{ m}\Omega$. De la curva normalizada (figura 4b) se tomaron dos puntos para obtener una pendiente relativa aproximada,

$$\alpha = \frac{3 - 1}{160 - 25} = \frac{2}{135} \text{ 1/K}, \quad (3.3)$$

con lo que se adopta la aproximación lineal

$$R_{\text{DS(on)}}(T) = 32 \text{ m}\Omega \left[1 + \frac{2}{135} (T - 25) \right], \quad (3.4)$$

válida aproximadamente entre 25°C y 175°C . La comparación con la curva del fabricante (tabla 3) muestra una desviación del orden del 20 % en frío y menor al 7 % en caliente; la diferencia a 25°C se explica porque la curva corresponde a una condición de corriente y V_{GS} distinta de la usada como referencia, por lo que la aproximación es conservadora en el extremo caliente, que es el punto crítico para el diseño térmico.

Cuadro 3. Comparación de $R_{DS(on)}$ entre la aproximación y la curva del fabricante.

Temperatura	Aproximación (3.4)	Curva del fabricante
25 °C	32 mΩ	≈ 40 mΩ
175 °C	0.100 Ω	≈ 0.107 Ω

3.2 Pérdidas por conmutación

El cálculo sigue el procedimiento de la nota de aplicación del fabricante, con los parámetros de la tabla 4. Las capacitancias de Miller C_{GD1} (a tensión de bus) y C_{GD2} (a tensión baja) se extrajeron de la curva $C = f(V_{DS})$ de la figura 4c mediante la herramienta de caracterización de PLECS.

Cuadro 4. Parámetros utilizados para el cálculo de las pérdidas por conmutación.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
V_{GS}	12.0 V	$R_{G,ext}$	35.0 Ω	t_{ri}	50 ns
$V_{plateau}$	5.8 V	$R_{G,int}$	1.1 Ω	t_{fi}	45 ns
Q_{rr}	2520 nC	C_{GD1}	106 pF	C_{GD2}	2768 pF

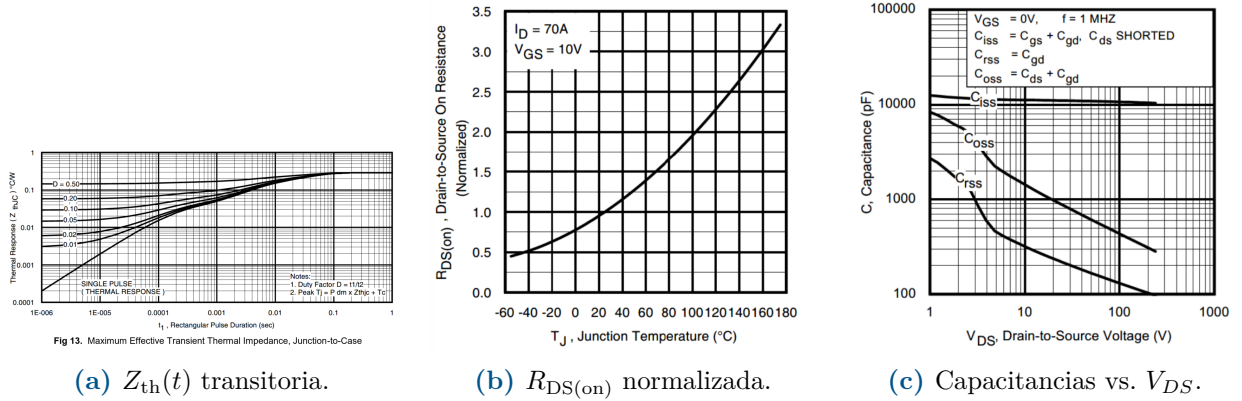


Figura 4. Curvas del fabricante utilizadas para caracterizar el MOSFET IRFP4868PBF.

La resistencia total de compuerta es $R_G = R_{G,ext} + R_{G,int}$, y las corrientes de compuerta durante el encendido y el apagado se aproximan como

$$I_{on} = \frac{V_{GS} - V_{plateau}}{R_G} \approx 0.177 \text{ A}, \quad I_{off} = \frac{-V_{plateau}}{R_G} \approx -0.165 \text{ A}. \quad (3.5)$$

Los tiempos de transición de tensión se estiman promediando el efecto de las dos capacitancias de Miller:

$$t_{fu} = (U_{DD} - R_{DS(on)} I_{Don}) R_G \frac{C_{GD1} + C_{GD2}}{2(U_{Dr} - U_{plateau})}, \quad t_{ru} = (U_{DD} - R_{DS(on)} I_{Don}) R_G \frac{C_{GD1} + C_{GD2}}{2U_{plateau}}. \quad (3.6)$$

Finalmente, las energías de conmutación resultan

$$E_{\text{on}} = U_{\text{DD}} I_{\text{Don}} \left(\frac{t_{\text{ri}} + t_{\text{fu}}}{2} \right) + Q_{\text{rr}} U_{\text{DD}}, \quad E_{\text{off}} = U_{\text{DD}} I_{\text{Doff}} \left(\frac{t_{\text{ru}} + t_{\text{fi}}}{2} \right). \quad (3.7)$$

Nótese que el término $Q_{\text{rr}} U_{\text{DD}}$ aparece únicamente en el encendido, ya que corresponde a la recuperación inversa del diodo, que el MOSFET debe absorber al conducir.

A partir de estas expresiones se elaboró un script en Python que genera las matrices de energía para tres tensiones de bus (150 V, 200 V y 250 V) y un rango de corriente de 5 A a 25 A. Este rango se escogió tras ensayar la simulación con distintos ciclos de trabajo; el extremo de 25 A supera holgadamente la corriente máxima alcanzada (véase section 5), de modo que la tabla de consulta nunca opera por extrapolación. Los resultados, ingresados como *lookup table* en el modelo de PLECS, se presentan en la tabla 5.

Cuadro 5. Energías de conmutación E_{on} y E_{off} en μJ .

V_{BUS}	$E_{\text{on}}, I_D [\text{A}]$					$E_{\text{off}}, I_D [\text{A}]$				
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
150 V	864.26	1350.52	1836.78	2323.04	2809.29	516.63	1033.25	1549.88	2066.50	2583.13
200 V	1361.52	2219.04	3076.56	3934.09	4791.61	912.44	1824.87	2737.31	3649.75	4562.18
250 V	1963.37	3296.74	4630.12	5963.49	7296.86	1420.05	2840.10	4260.15	5680.19	7100.24

4 Disipador y pad térmico

4.1 Capacitancia y resistencia térmicas del disipador

La capacitancia térmica de un cuerpo se aproxima como $C_{\text{th}} = mc_p = \rho V c_p$. El disipador OMNI-220-18-75-3C tiene dimensiones externas de 75 mm de largo, 38.10 mm de ancho y 18.03 mm de altura, pero no es un bloque sólido (figura 5), por lo que fue necesario estimar su volumen efectivo con las siguientes suposiciones:

1. Del ancho de 38 mm se descuentan aproximadamente 5 mm correspondientes a la base maciza, quedando 33 mm ocupados por la zona de aletas.
2. Entre aletas y ranuras se contabilizan 23 espacios, de donde resulta un ancho medio de 1.652 mm por aleta.
3. Con 12 aletas se obtiene un ancho efectivo de material de 19.82 mm.
4. Este ancho se multiplica por el largo total (75 mm) y por la mitad de la altura, como aproximación del reparto de material entre aletas y base.

Con ello, $V \approx 1.134 \times 10^{-5} \text{ m}^3$. Para aluminio 6063-T5 ($\rho \approx 2700 \text{ kg/m}^3$, $c_p \approx 900 \text{ J/(kg K)}$, $k \approx 210 \text{ W/(m K)}$) [5] se obtiene

$$m = \rho V \approx 0.0306 \text{ kg}, \quad C_{\text{th}} = mc_p \approx 27.23 \text{ J/K}. \quad (4.1)$$

La resistencia térmica por conducción se estima con $R_{\text{th}} = L/(kA)$, lo que da $R_{\text{th}} \approx 0.519 \text{ K/W}$. Debe advertirse que este valor considera únicamente la conducción dentro del aluminio; la resistencia real disipador–ambiente está dominada por la convección en la superficie de las aletas, mecanismo que, por alcance de la tarea, no se modela aquí en detalle.

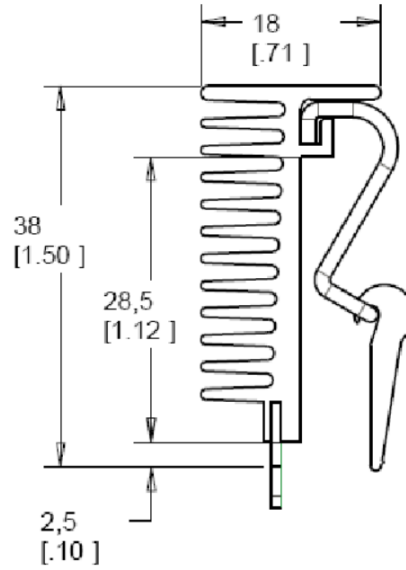


Figura 5. Diagrama dimensional del disipador utilizado para estimar el volumen efectivo.

4.2 Pad térmico

Para el Sil-Pad 600 se consideraron $L = 75 \text{ mm}$, $W = 38.10 \text{ mm}$ ($A = 2.8575 \times 10^{-3} \text{ m}^2$) y espesor $t = 0.229 \text{ mm}$, con $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, $k = 1.0 \text{ W/(m K)}$ y $c_p \approx 1000 \text{ J/(kg K)}$. De aquí, $V = At = 6.5437 \times 10^{-7} \text{ m}^3$, $m = \rho V \approx 1.178 \times 10^{-3} \text{ kg}$ y

$$C_{th} = mc_p \approx 1.18 \text{ J/K}, \quad R_{th} = \frac{t}{kA} = \frac{2.29 \times 10^{-4}}{1.0 (2.8575 \times 10^{-3})} \approx 0.0801 \text{ K/W}. \quad (4.2)$$

La capacitancia del pad es más de veinte veces menor que la del disipador, por lo que su efecto sobre la dinámica del sistema es despreciable frente al de este último; su papel relevante es el salto de temperatura que introduce entre cápsula y disipador.

5 Selección del diodo de rodamiento libre

El diodo de rodamiento libre proporciona un camino para la corriente del inductor mientras el interruptor principal está apagado, evitando su interrupción abrupta. Debe por tanto soportar la tensión inversa aplicada durante la conducción del MOSFET y la corriente del inductor durante el intervalo de apagado.

Para el convertidor analizado, con $D = 0.5$, $V_s = 250 \text{ V}$, $R = 15 \Omega$, $L = 5 \text{ mH}$ y $f = 6 \text{ kHz}$, la tensión de salida ideal es $V_o = DV_s = 125 \text{ V}$ y la corriente pico del inductor resulta

$$I_{\text{máx}} = DV_s \left(\frac{1}{R} + \frac{1-D}{2Lf} \right) \approx 9.375 \text{ A}, \quad (5.1)$$

mientras que la corriente media por el diodo es $I_{D,\text{avg}} = (1-D) V_o / R \approx 4.17 \text{ A}$. La tensión inversa de bloqueo corresponde a $V_s = 250 \text{ V}$.

Con estos requerimientos se seleccionó el diodo Schottky de SiC Wolfspeed C3D06060F, cuyas características principales se comparan en la tabla 6. El margen de tensión es superior al doble del

requerido, la corriente media de operación queda por debajo de la capacidad continua del dispositivo y el pico de corriente del inductor se mantiene holgadamente dentro del valor repetitivo admisible. Además, su temperatura máxima de unión de 175°C coincide con el rango en el que se validó la aproximación de $R_{DS(on)}$ del MOSFET, lo que permite un análisis térmico coherente. Al tratarse de un diodo de SiC, su carga de recuperación inversa es prácticamente nula, lo que reduce las pérdidas de encendido del MOSFET asociadas al término $Q_{rr}U_{DD}$ de (3.7).

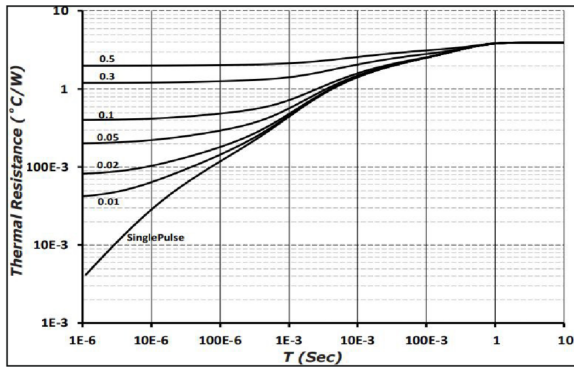
Cuadro 6. Requerimientos de operación frente a las especificaciones del C3D06060F.

Parámetro	Requerido	C3D06060F
Tensión inversa	250 V	600 V (V_{RRM})
Corriente media	4.17 A	6 A (continua)
Corriente pico	9.375 A	16 A (pico repetitivo)
Temperatura máxima de unión	$< 175^\circ\text{C}$	175°C

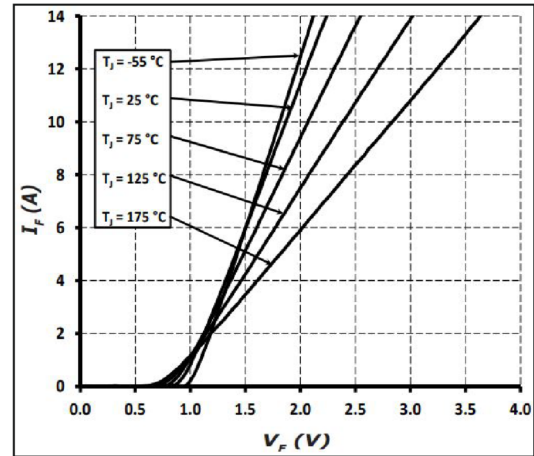
El modelo térmico y las curvas del dispositivo fueron tomados directamente de la descripción proporcionada por Wolfspeed e importados en el proyecto de PLECS. La impedancia térmica transitoria (figura 6a) define la cadena unión-cápsula del diodo, mientras que la característica directa $V_F = f(I_F, T_j)$ (figura 6b) determina sus pérdidas por conducción. En el simulador, estas se evalúan instante a instante como $p_D(t) = V_F(t) i_D(t)$ y se promedian sobre el período de conmutación,

$$P_D = \frac{1}{T} \int_0^T V_F(t) i_D(t) dt, \quad (5.2)$$

utilizando la corriente real obtenida de la simulación y la temperatura de unión instantánea, lo que captura la realimentación entre temperatura y pérdidas.



(a) Impedancia térmica transitoria.



(b) Característica de conducción.

Figura 6. Curvas del fabricante para el diodo Wolfspeed C3D06060F.

6 Análisis térmico

6.1 Temperaturas de los componentes

La figura 7 presenta la evolución de las temperaturas en los distintos nodos de la cadena térmica, partiendo de una temperatura ambiente fija de 25°C . La unión del MOSFET alcanza un máximo cercano a 75°C y se estabiliza alrededor de los 70 s, tiempo gobernado por la capacitancia del disipador, varios órdenes de magnitud mayor que las del encapsulado. El pad se estabiliza en 58.89°C y el disipador en 54.36°C .

Los saltos de temperatura entre nodos son coherentes con las resistencias térmicas de cada etapa: la diferencia unión–pad de 16.11°C corresponde a la cadena interna del MOSFET más la interfaz, mientras que la caída pad–disipador de 4.53°C refleja la baja resistencia del Sil-Pad (0.0801 K/W , (4.2)). El mayor salto se produce entre el disipador y el ambiente, lo que confirma que la resistencia disipador–ambiente es el elemento que domina el nivel absoluto de temperatura de todo el sistema.

La unión del diodo se estabiliza en 129.1°C , es decir, 54.1°C por encima de la del MOSFET, a pesar de disipar menos potencia. Esto se explica por su encapsulado mucho más pequeño, con una resistencia térmica unión–ambiente considerablemente mayor que la del MOSFET montado sobre el disipador.

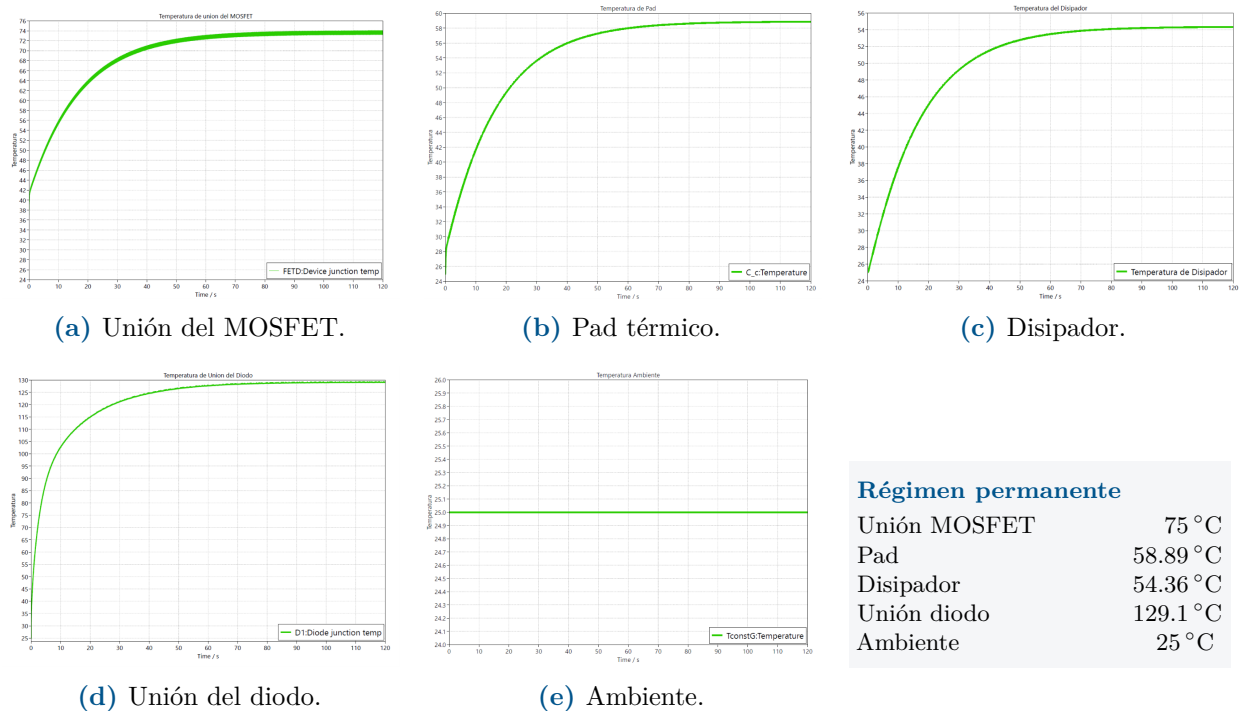


Figura 7. Temperatura [$^{\circ}\text{C}$] en función del tiempo [s] en los nodos de la cadena térmica.

En cuanto a la representación más conveniente para integrar el semiconductor con el resto de la cadena, la validación de la figura 3 mostró que ambos modelos son equivalentes en el terminal, pero el modelo Foster es una descripción puramente matemática cuyos nodos internos no corresponden a puntos físicos. El modelo Cauer, en cambio, tiene la misma topología de escalera RC que el resto de la cadena térmica (pad, disipador y ambiente) y sus nodos representan interfaces reales, por lo que puede concatenarse sin introducir errores y permite además leer directamente la temperatura de cápsula. Por ello es la representación que se integró en el modelo completo.

6.2 Distribución de pérdidas y efecto del disipador

La figura 8a compara las pérdidas del MOSFET (rojo), las del diodo (azul) y la potencia térmica evacuada hacia el ambiente (verde). Tras el transitorio, la curva verde converge a la suma de las dos primeras, evidenciando que toda la potencia generada en los semiconductores termina siendo transferida al ambiente. Los valores en régimen permanente se resumen en la tabla 7.

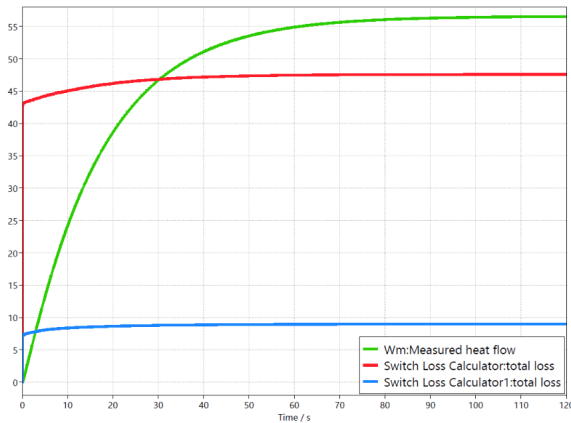
En la figura 8b se separan las contribuciones de conducción y conmutación (tabla 8). Con $D = 0.5$ cada dispositivo conduce durante un semiciclo, de modo que la diferencia en pérdidas de conducción (16.18 W frente a 8.97 W) se debe exclusivamente a sus características eléctricas: el MOSFET opera con una $R_{DS(on)}$ ya degradada por la temperatura, mientras que el diodo de SiC presenta una caída directa comparativamente baja. En cuanto a la conmutación, el MOSFET conmuta en cada ciclo y concentra 31.42 W, mientras que el modelo del diodo tiene definidas energías de conmutación nulas, como se detalla en la sección 7.1.1.

Cuadro 7. Potencia media disipada.

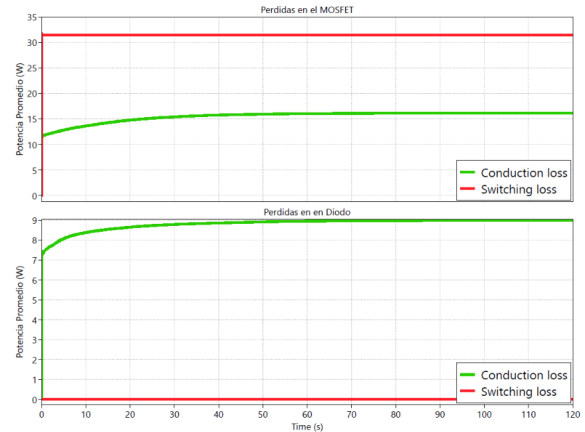
Elemento	Potencia [W]
MOSFET	47.58
Diodo	8.98
Total	56.5

Cuadro 8. Pérdidas por conducción y conmutación.

Componente	Conmutación [W]	Conducción [W]
MOSFET	31.42	16.18
Diodo	0.00	8.97



(a) Pérdidas totales y potencia al ambiente.



(b) Separación por mecanismo de pérdida.

Figura 8. Potencia [W] en función del tiempo [s] en los semiconductores del convertidor.

Para evaluar la influencia del disipador se repitió la simulación modificando su capacitancia y su resistencia térmicas (tabla 9). La capacitancia, ligada a la masa y al calor específico según (4.1), solo altera el tiempo necesario para alcanzar el régimen permanente: al pasar de 50 J/K a 10 J/K ese tiempo se reduce de 190 s a 50 s, sin modificar el valor final de las pérdidas. La resistencia, en cambio, sí fija la temperatura final: al aumentarla de 0.3 K/W a 0.7 K/W las pérdidas totales crecen de 54.2 W a 57.8 W, porque una unión más caliente implica una $R_{DS(on)}$ mayor y, por tanto, más pérdidas de conducción.

Cuadro 9. Efecto de las características del disipador sobre la respuesta térmica.

C_{th} [J/K]	Tiempo a régimen permanente [s]	R_{th} [K/W]	Pérdidas totales [W]
50	190	0.700	57.8
10	50	0.300	54.2

6.3 Margen térmico, realimentación térmica y balance de potencia

El margen térmico se define como

$$\Delta T_{\text{margen}} = T_{J,\text{máx,permitida}} - T_{J,\text{máx,obtenida}}. \quad (6.1)$$

Para el MOSFET, con $T_J = 75^\circ\text{C}$ y un límite de 175°C , resulta $\Delta T_{\text{margen}} = 100^\circ\text{C}$. Para el diodo, con $T_J = 129.1^\circ\text{C}$ y el mismo límite, el margen se reduce a 45.9°C . El diodo es, por tanto, el componente térmicamente crítico del convertidor, pese a disipar cerca de cinco veces menos potencia que el MOSFET.

Este resultado se relaciona directamente con el lazo entre temperatura y pérdidas: según (3.4), el aumento de T_J incrementa $R_{DS(on)}$ y, por (3.2), las pérdidas de conducción crecen proporcionalmente, lo que a su vez eleva la temperatura. Este mecanismo es visible en la simulación: las curvas de pérdidas por conducción no se estabilizan de inmediato, sino que siguen la misma constante de tiempo que las curvas de temperatura. Se trata de una realimentación positiva que converge mientras la resistencia térmica al ambiente sea suficientemente baja, y que explica el aumento de pérdidas observado en la tabla 9 al degradar el disipador.

Finalmente, el balance de potencia en régimen permanente exige

$$P_{\text{amb}} \approx P_{\text{MOSFET}} + P_{\text{diodo}} = 47.58 \text{ W} + 8.98 \text{ W} \approx 56.6 \text{ W}, \quad (6.2)$$

valor que coincide con la potencia medida en la rama hacia el ambiente en la figura 8a. La consistencia entre ambas cantidades confirma que la cadena térmica está correctamente conectada y que no existen trayectorias de calor omitidas ni fuentes de potencia mal escaladas en el modelo.

7 Eficiencia del convertidor

El modelo de PLECS empleado se muestra en la figura 9. La eficiencia se calcula como

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}}, \quad P_{\text{loss}} = P_{\text{cond,D}} + P_{\text{sw,D}} + P_{\text{cond,M}} + P_{\text{sw,M}}, \quad (7.1)$$

con la potencia de salida estimada sobre la carga resistiva $R = 15 \Omega$ a partir del voltaje medido en régimen permanente, $P_{\text{out}} = V_o^2/R$. Las pérdidas de cada semiconductor se obtuvieron con el bloque *Switch Loss Calculator*.

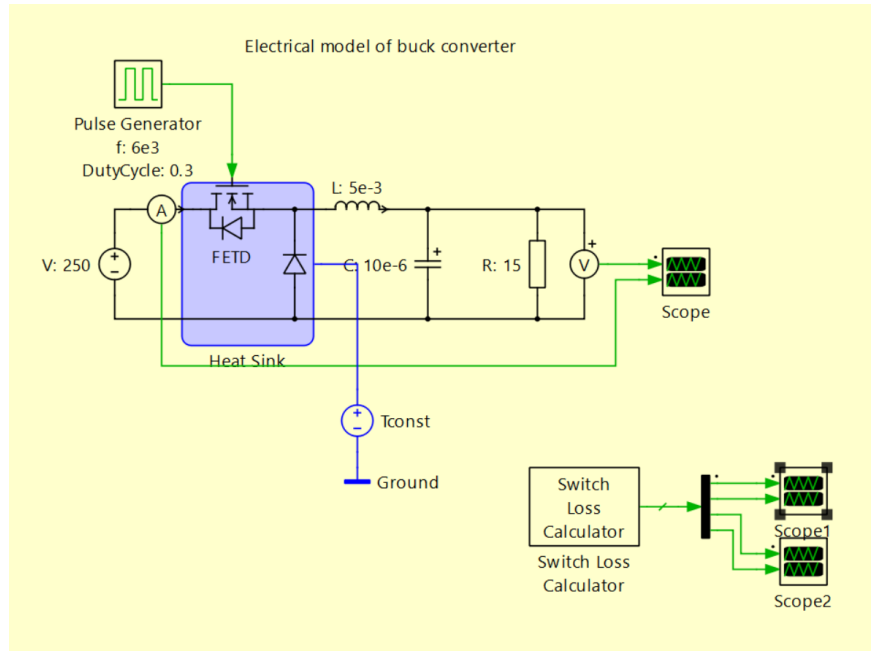


Figura 9. Convertidor Buck utilizado para el análisis de pérdidas en PLECS.

7.1 Efecto del ciclo de trabajo

Manteniendo $f_{sw} = 6 \text{ kHz}$ se simuló el convertidor para $D = 0.3, 0.6$ y 0.8 . Los resultados se resumen en la tabla 10 y las mediciones de PLECS se muestran en la figura 10.

Cuadro 10. Pérdidas, potencia de salida y eficiencia para distintos ciclos de trabajo ($f_{sw} = 6 \text{ kHz}$).

D	$P_{cond,D}$	$P_{sw,D}$	$P_{cond,M}$	$P_{sw,M}$	P_{loss}	V_o [V]	P_{out} [W]	η [%]
0.3	5.07	0.00	1.36	20.40	26.83	73.76	362.73	93.11
0.6	8.65	0.00	24.89	36.92	70.47	150.18	1503.50	95.52
0.8	6.57	0.00	102.89	47.90	157.36	200.93	2691.47	94.48

Todas las potencias en [W].

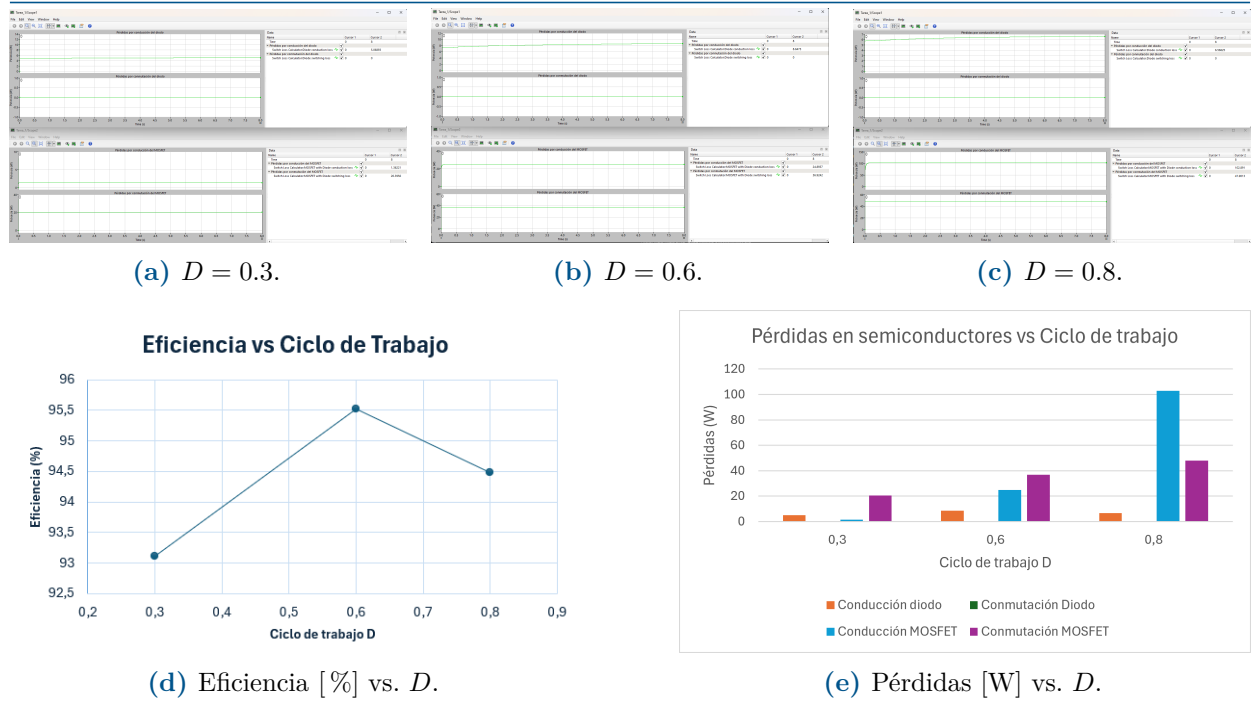


Figura 10. Pérdidas de conducción y conmutación [W] y eficiencia [%] en función del ciclo de trabajo.

La eficiencia no varía de forma monótona con D : alcanza 95.52 % para $D = 0.6$, frente a 93.11 % para $D = 0.3$ y 94.48 % para $D = 0.8$. El comportamiento se explica por la competencia entre dos efectos. Para $D = 0.3$ la potencia de salida es baja (362.73 W) mientras las pérdidas por conmutación del MOSFET, que dependen de la frecuencia y no del ciclo de trabajo, se mantienen en 20.40 W; al ser una pérdida casi fija, pesa mucho en términos relativos y degrada la eficiencia. Al aumentar D crece la potencia entregada más rápido que las pérdidas, lo que mejora η hasta $D = 0.6$.

Para $D = 0.8$ el mecanismo dominante cambia: el MOSFET permanece una fracción mucho mayor del período en conducción y su corriente eficaz aumenta, de modo que $P_{\text{cond,M}}$ se dispara hasta 102.89 W. Este crecimiento se ve amplificado por la realimentación térmica descrita en la section 6, ya que una unión más caliente eleva $R_{\text{DS(on)}}$. En sentido inverso, el diodo reduce su intervalo de conducción al aumentar D , por lo que sus pérdidas pasan de 8.65 W a 6.57 W entre $D = 0.6$ y $D = 0.8$. La distribución de pérdidas entre ambos semiconductores queda así determinada por el reparto del período entre los dos intervalos de conducción.

7.1.1 Pérdidas de conmutación del diodo

En todas las simulaciones se obtuvo $P_{\text{sw,D}} = 0$ W. Esto se debe a que la descripción térmica del C3D06060F proporcionada por el fabricante define $E_{\text{on,D}} = E_{\text{off,D}} = 0$, de modo que, por

$$P_{\text{sw,D}} = f_{\text{sw}} (E_{\text{on,D}} + E_{\text{off,D}}) = 0. \quad (7.2)$$

El valor nulo no es un error de simulación, sino una consecuencia directa de los parámetros del modelo, físicamente razonable en un diodo Schottky de SiC, que carece de carga almacenada y por tanto de recuperación inversa apreciable.

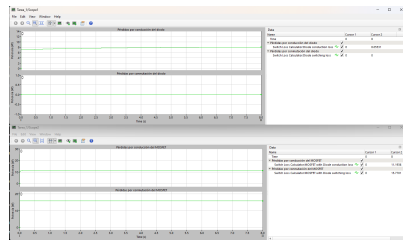
7.2 Efecto de la frecuencia de conmutación

Fijando $D = 0.5$ se evaluaron tres frecuencias: 3 kHz, 6 kHz y 12 kHz. Los resultados se presentan en la tabla 11 y en la figura 11.

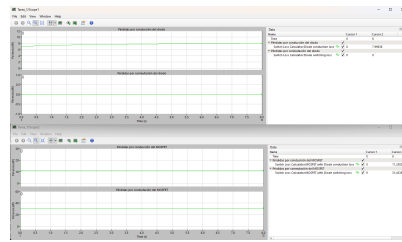
Cuadro 11. Pérdidas y eficiencia para distintas frecuencias de conmutación ($D = 0.5$).

f_{sw} [kHz]	$P_{cond,D}$	$P_{sw,D}$	$P_{cond,M}$	$P_{sw,M}$	P_{loss}	η [%]
3	8.06	0.00	11.19	15.77	35.02	96.58
6	8.00	0.00	11.25	31.42	50.67	95.33
12	7.98	0.00	12.50	62.74	83.22	92.60

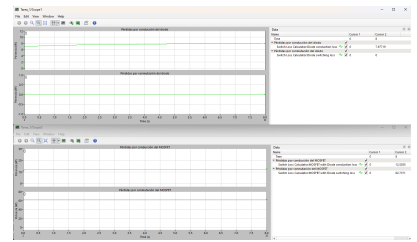
Todas las potencias en [W].



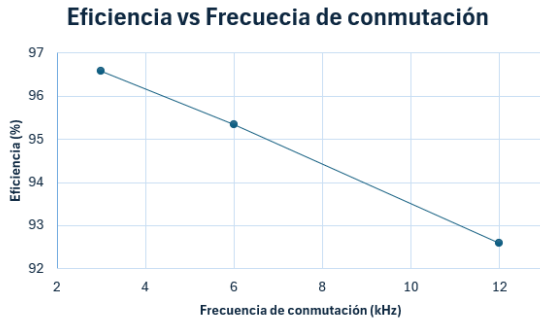
(a) 3 kHz.



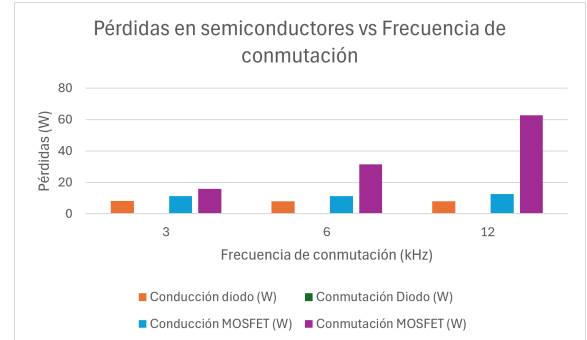
(b) 6 kHz.



(c) 12 kHz.



(d) Eficiencia [%] vs. f_{sw} .



(e) Pérdidas [W] vs. f_{sw} .

Figura 11. Pérdidas [W] y eficiencia [%] en función de la frecuencia de conmutación, con $D = 0.5$.

La eficiencia decrece de forma sostenida al aumentar la frecuencia, desde 96.58 % a 3 kHz hasta 92.60 % a 12 kHz. La causa es el crecimiento de las pérdidas por conmutación del MOSFET, que pasan de 15.77 W a 31.42 W y luego a 62.74 W: al duplicar la frecuencia se duplican las pérdidas, tal como predice

$$P_{sw} = f_{sw} (E_{on} + E_{off}), \quad (7.3)$$

dado que la energía disipada por transición depende del punto de operación (tensión y corriente) y no de la frecuencia. Las pérdidas por conducción, en contraste, permanecen prácticamente constantes (entre 11.19 W y 12.50 W en el MOSFET, y alrededor de 8 W en el diodo), ya que el ciclo de trabajo y la corriente media no cambian; el ligero incremento observado en el MOSFET a 12 kHz es atribuible al aumento de temperatura de unión provocado por las mayores pérdidas de conmutación.

En consecuencia, aunque una frecuencia mayor permite reducir el tamaño de los elementos reactivos y el rizado de corriente y tensión, desde el punto de vista térmico y de eficiencia implica un costo

directo concentrado en el MOSFET.

8 Conclusiones

Se implementó y validó un modelo térmico completo de un convertidor Buck, cubriendo las trayectorias unión–cápsula, cápsula–disipador y disipador–ambiente. La simulación confirmó que las redes Foster y Cauer obtenidas de la curva $Z_{th}(t)$ del IRFP4868PBF son equivalentes en el terminal; sin embargo, solo la representación Cauer admite ser concatenada con el resto de la cadena térmica, por lo que fue la utilizada en el modelo integrado.

En el punto nominal ($D = 0.5$, $f_{sw} = 6$ kHz) las pérdidas totales fueron de 56.5 W, repartidas en 47.58 W en el MOSFET y 8.98 W en el diodo, y coincidieron con la potencia evacuada al ambiente en régimen permanente, lo que valida el balance energético del modelo. Las temperaturas de unión resultaron de 75 °C en el MOSFET y 129.1 °C en el diodo, dejando márgenes de 100 °C y 45.9 °C respectivamente frente al límite de 175 °C: el diodo, pese a disipar mucha menos potencia, es el componente térmicamente crítico debido a su encapsulado.

El análisis paramétrico mostró que la capacitancia del disipador solo afecta la constante de tiempo del calentamiento, mientras que su resistencia térmica determina la temperatura final y, por la dependencia de $R_{DS(on)}$ con T_J , también el nivel de pérdidas en régimen permanente. Respecto a la eficiencia, el máximo de 95.52 % se obtuvo para $D = 0.6$: a ciclos bajos pesan las pérdidas de conmutación, casi fijas, frente a una potencia de salida reducida, mientras que a ciclos altos domina la conducción del MOSFET. El aumento de la frecuencia de conmutación reduce la eficiencia de forma aproximadamente proporcional al crecimiento de $P_{sw,M}$, lo que establece el compromiso central del diseño entre el tamaño de los elementos reactivos y la disipación en el semiconductor.

Referencias

- [1] D. W. Hart, *Introduction to Power Electronics*.
- [2] Infineon Technologies, *IRFP4868PBF Datasheet* y nota de aplicación sobre pérdidas de conmutación en MOSFET de potencia.
- [3] Wolfspeed, *C3D06060F Silicon Carbide Schottky Diode Datasheet*.
- [4] Texas Instruments, *Application Note: Power MOSFET Switching Losses*.
- [5] MakeItFrom, *6063-T5 Aluminum Material Properties*.
- [6] *Thermal chain of one leg consisting of two SiC MOSFETs*, ResearchGate.

A Archivos entregados

Junto con este informe se adjuntan el modelo de PLECS del convertidor y su cadena térmica, el modelo auxiliar `Comparacion_modelos` empleado en la validación Foster–Cauer, el script `foster_cauer.py` descrito en la section 2, el script de generación de las matrices E_{on} y E_{off} de la tabla 5, y un archivo `README.md` con las instrucciones de ejecución.